Fiche méthode — Inéquations du second degré

Première spécialité — Chapitre 2

Frederik de Peyrelongue

Méthode 1. Le principe

Résoudre une inéquation du second degré, c'est déterminer le **signe** du trinôme ax^2+bx+c (avec $a \neq 0$) selon les valeurs de x.

$$\boxed{ax^2+bx+c \geqslant 0}$$

Le signe du trinôme se lit sur sa **forme factorisée**, donc sur ses racines : on commence toujours par calculer le discriminant $\Delta = b^2-4ac$.

Propriété 1. Cas $\Delta < 0$: aucune racine

Le trinôme du second degré **est du signe de** a sur tout $\mathbb{R}$.

— si $a > 0$: le trinôme est toujours strictement positif et $\mathcal{S} = \mathbb{R}$;

— si $a < 0$: le trinôme est toujours strictement négatif et $\mathcal{S} = \varnothing$.

Propriété 2. Cas $\Delta = 0$: une racine double

Le trinôme s'annule en une seule valeur $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$ et **est du signe de** a partout ailleurs :

$$ax^2+bx+c = a\left(x-x_0\right)^2.$$

Propriété 3. Cas $\Delta > 0$: deux racines

Il y a **deux racines** x_1 et x_2 :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a},$$

et le trinôme se factorise :

$$ax^2+bx+c = a\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right).$$

On étudie alors le signe de chacun des facteurs dans un **tableau de signes**.

La méthode en quatre étapes

Méthode 2. Résolution globale

1. **Comparaison à** 0 : on se ramène à une inéquation du type $ax^2+bx+c \geqslant 0$ (ou $\leqslant 0$, >0, <0) en passant tous les termes du même côté.
2. **Factorisation** : on calcule Δ, puis les racines éventuelles, et on écrit la forme factorisée.
3. **Étude des signes** : on dresse le tableau de signes du trinôme (ou du quotient).
4. **Conclusion** : on lit l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ sur la dernière ligne du tableau, en respectant le sens de l'inégalité (crochets fermés pour $\leqslant$ et $\geqslant$, ouverts pour $<$ et $>$).

Exemple 1. $\Delta < 0$: $3x^2-5x+7>0$

On calcule :

$$\Delta = (-5)^2 - 4\times 3\times 7 = 25-84 = -59 < 0.$$

Le trinôme n'a pas de racine et il est du signe de $a=3>0$: il est donc strictement positif pour tout réel x.

$$\mathcal{S} = \mathbb{R}.$$

Exemple 2. $\Delta > 0$: $-2x^2+7x-3 \leqslant 0$

On calcule :

$$\Delta = 7^2 - 4\times(-3)\times(-2) = 49-24 = 25 > 0 :$$

le trinôme a deux racines :

$$x_1 = \frac{-7-5}{2\times(-2)} = \frac{-12}{-4} = 3 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-7+5}{-4} = \frac{1}{2}.$$

D'où la factorisation :

$$(E) \iff -2\,(x-3)\left(x-\frac{1}{2}\right) \leqslant 0.$$

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		3	$+\infty$
-2	$-$		$-$		$-$	
$x-3$	$-$		$-$	0	$+$	
$x-\frac{1}{2}$	$-$	0	$+$		$+$	
$-2x^2+7x-3$	$-$	0	$+$	0	$-$	

On veut le trinôme négatif ou nul :

$$\mathcal{S} = \left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right] \cup [3\,;+\infty[.$$

Exemple 3. Comparer deux fonctions : $f(x) \geqslant g(x)$

Soit $f(x)=4x^2-2x+3$ et $g(x)=2x^2-x+5$. On résout $f(x)\geqslant g(x)$.

$$f(x)\geqslant g(x) \iff 4x^2-2x+3 \geqslant 2x^2-x+5 \iff 2x^2-x-2\geqslant 0 \quad (I)$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4\times 2\times(-2) = 1+16 = 17 > 0 :$$

deux racines :

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{17}}{4} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{1+\sqrt{17}}{4}.$$

Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines :

$$(I) \iff 2\,(x - x_1)\,(x - x_2) \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad \mathcal{S} =]-\infty\,;x_1] \cup [x_2\,;+\infty[\,.$$

On peut en déduire que $f \geqslant g$ sur $\mathcal{S}$, donc que la courbe C_f est **au-dessus** de la courbe C_g sur ces intervalles.

Exemple 4. Quotient : $\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x + 7} \geqslant 0$

1. **Domaine de définition.** Le dénominateur s'annule en -7, donc $x \neq -7$.
2. **Factorisation du numérateur.** $N(x) = x^2 - 3x + 2$ a une racine évidente 1 :

$$N(1) = 0 \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} = \frac{2}{1},$$

d'où $1 \times x_2 = 2$, soit $x_2 = 2$ et $N(x) = (x - 1)(x - 2)$.
L'inéquation devient :

$$(I) \iff \frac{(x - 1)(x - 2)}{x + 7} \geqslant 0.$$

3. **Tableau de signes.**

x	$-\infty$		-7		1		2	$+\infty$
$x - 1$	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x - 2$	$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x + 7$	$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$\dfrac{(x - 1)(x - 2)}{x + 7}$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	0	$+$	

La double barre en -7 traduit la valeur interdite : le quotient n'y est pas défini.

4. **Conclusion.** On veut le quotient positif ou nul, en excluant la valeur interdite :

$$\mathcal{S} =]-7\,;1] \cup [2\,;+\infty[\,.$$